# Winkel Lösungen

Winkel gesucht · Basiswinkel gesucht · rechten Winkel begründen

## Winkel gesucht ●●●●●

**1.** **180°**

Winkelsumme im Dreieck 180°; ein Viereck zerfällt längs einer Diagonale in zwei Dreiecke: $2 \cdot 180° = 360°$.

**2.** **$\beta = 112°$**

$\beta = 180° - 68° = 112°$

**3.** **$\gamma = 118°$**

$\gamma = 180° - 62° = 118°$

**4.** **$= 56{,}4°$**

Im Dreieck ADC ist der Winkel bei D 90°: $\gamma_1 = 90° - 33{,}6° = 56{,}4°$

## Basiswinkel gesucht ○●○●○

**5.** **links zwei gleiche Winkel (64°, 64°, 52°), rechts alle drei gleich (60°)**

Links zwei gleich lange Seiten: die Winkel gegenüber sind gleich, $180° - 2 \cdot 64° = 52°$. Rechts drei gleiche Seiten: $180° : 3 = 60°$.

**6.** **gleichschenklig); $\gamma = 50°$**

BC = 7 cm ($\alpha = \beta \Rightarrow$ gleichschenklig); $\gamma = 180° - 65° - 65° = 50°$

**7.** **gleichschenklig mit Basis AB**

Winkel bei A und bei B im Dreieck ABF sind je 45°, daher gleichschenklig mit Basis AB

## rechten Winkel begründen ○●○○○

**8.** **in beiden Dreiecken je 45° bei C: 45° + 45° = 90°**

ADC und DBC sind gleichschenklig-rechtwinklig (zwei Seiten 3 cm, rechter Winkel bei D), also je 45° an den beiden anderen Ecken.

**9.** **$\gamma = 90°$**

AF = FC = DF = 28 cm $\Rightarrow$ Dreiecke AFD und CFD gleichschenklig-rechtwinklig $\Rightarrow$ je 45° bei D $\Rightarrow \gamma = 45° + 45° = 90°$